

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

نعتبر النقط $A(1;5;4)$ ، $B(10;4;3)$ ، $C(4;3;5)$ و $D(0;4;5)$.

(1) أ) بيّن أنّ النقط A ، B و C ليست في استقامية.

ب) بيّن أنّ النقط A ، B ، C و D من نفس المستوي.

ج) استنتج أنّ النقطة D هي مرجّح النقط A ، B و C المرفقة بمعاملات يُطلب تعيينها.

د) عيّّن إحداثيات النقطة E نظيرة النقطة A بالنسبة إلى النقطة D .

هـ) اكتب معادلة ديكرتية للمستوي $(\mathcal{P})$ المحوري للقطعة $[AE]$.

(2) عيّّن (Γ) مجموعة النقط M من الفضاء حيث : $\|3\overrightarrow{MD} - 3\overrightarrow{MA}\| = \|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\|$.

(3) أ) تحقق أنّ النقطة $F(1;8;10)$ تنتمي إلى المستوي $(\mathcal{P})$.

ب) المستقيم (FD) يقطع (Γ) في النقطتين G و H .

حدّد طبيعة الرباعي $AGEH$ ، ثم احسب مساحته.

(4) (Δ) المستقيم الذي يشمل النقطة D ويعامد المستوي (AEH) .

أ) بيّن أنّ الشعاع $\overrightarrow{AC}$ ناظمي للمستوي (AEH) .

ب) تحقّق أنّه من أجل كل عدد حقيقي t ، النقطة $N(3t; 4 - 2t; 5 + t)$ تنتمي إلى المستقيم (Δ) .

ج) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي t ، حجم المجسم $NAGEH$ هو $v(t)$ حيث $v(t) = 2|t|\sqrt{14} uv$.

(uv وحدة الحجم).

د) عيّّن إحداثيات كل من النقطتين N_1 و N_2 من (Δ) اللّتين يكون من أجليهما $v(t) = 2\sqrt{3} uv$.

التمرين الثاني: (05 نقاط)

ينسب المستوي إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. نعتبر النقط A, B, C, H و I لاحتقاتها

على الترتيب: $z_A = i, z_B = -2 + i, z_C = -3, z_H = -3 + 4i$ و $z_I = -1 - i$.

(1) أ) مثلّ النقط A, B, C, H و I في المعلم $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

ب) عيّن النسبة وزاوية للتشابه المباشر الذي مركزه B ويحوّل النقطة A إلى النقطة C .

(2) عيّن z_G لاحقة النقطة G مركز ثقل المثلث ABC .

(3) أ) اكتب على الشكل الجبري العدد المركّب $\frac{z_B - z_C}{z_H - z_A}$.

ب) استنتج أن المستقيمين (AH) و (BC) متعامدان.

ج) بيّن أنّ H هي نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC .

(4) بيّن أنّ النقط G, H و I في استقامية.

(5) (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $z + 1 + i = \sqrt{5}e^{i\theta}$ مع $\theta \in \mathbb{R}$.

أ) بيّن أنّ النقطة A تنتمي إلى المجموعة (Γ) .

ب) عيّن طبيعة المجموعة (Γ) مع تحديد عناصرها المميّزة.

ج) أنشئ المجموعة (Γ) .

د) تحقّق أنّ النقطتين B و C تنتميان إلى المجموعة (Γ) .

التمرين الثالث: (04 نقاط)

(1) أ) عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n ، باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $[2015^{53} - 1954^{1962} + 1962^{1954}]$ على 7.

(2) أ) بيّن أنّ 89 عدد أولي.

ب) عيّن كل القواسم الطبيعية للعدد 7832.

ج) بيّن أنّ العددين 981 و 977 أوليان فيما بينهما.

(3) x و y عدنان طبيعيين غير معدومين قاسماهما المشترك الأكبر هو 2.

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 31328 \\ x - y \equiv 8[22] \end{cases}$$

عيّن x و y علماً أنّ:

(4) a, b و c أعداد طبيعية غير معدومة حيث a أولي مع b و a أولي مع c .

أ) باستعمال مبرهنة بيزو ، برهن أنّ a أولي مع $b \times c$.

ب) باستعمال الاستدلال بالتراجع، أثبت أنّه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $PGCD(a; b^n) = 1$.

(يُرمز $PGCD$ إلى القاسم المشترك الأكبر).

ج) استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين 1954^{1962} و 1954^{1962} .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

f الدالة المعرفة بـ : $f(0)=1$ ، ومن أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ ، $f(x)=1-x^2 \ln x$.
 $(\mathcal{C}_f)$ منحنى الدالة f الممثل في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أ) ادرس استمرارية الدالة f عند 0 من اليمين.

ب) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{x}$ ، ثم فسّر النتيجة هندسياً.

(2) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

ب) ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(3) أ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $]0;+\infty[$.

ب) تحقّق أنّ $1,531 < \alpha < 1,532$

(4) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=f(|x|)$.

$(\mathcal{C}_g)$ المنحنى الممثل للدالة g في نفس المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

أ) ادرس شفعية الدالة g .

ب) أنشئ المنحنى $(\mathcal{C}_g)$ على المجال $[-2;2]$.

(5) باستعمال المكاملة بالتجزئة ، عيّن الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto x^2 \ln x$ المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ ، والتي تتعدّم من أجل القيمة 1.

(6) t عدد حقيقي ينتمي إلى المجال $]0;\alpha]$. نضع $F(t)=\int_t^\alpha f(x)dx$.

أ) اكتب العبارة $F(t)$ بدلالة t و α .

ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي t من المجال $]0;\alpha]$ ، $F(t)=\frac{-3t f(t)-t^3-6t+\alpha^3+6\alpha}{9}$.

ج) احسب $\lim_{t \rightarrow 0} F(t)$.

(7) m عدد حقيقي ينتمي إلى المجال $]0;\alpha]$.

$\mathcal{S}(m)$ مساحة الدائرة ذات المركز المبدأ O ونصف القطر m .

نفرض أنّ مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحنى $(\mathcal{C}_g)$ ، حامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين

معادلتيهما على الترتيب: $x=-\alpha$ و $x=\alpha$ ، هي: $\mathcal{A}$: حيث: $\mathcal{A}=\frac{2}{9}(\alpha^3+6\alpha)ua$

(ua وحدة المساحات).

أ) عيّن القيمة المضبوطة للعدد m حتى يكون $\mathcal{S}(m)=2\mathcal{A}$.

ب) علماً أنّ $3,140 < \pi < 3,142$ أعط حصرًا للعدد m .

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة ، في كل حالة من الحالات الأربع الآتية ، مع التعليل.

(1) الحد العام للمتتالية العددية (u_n) المعرفة بـ: $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ هو:

$$(أ) \quad u_n = -3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 6 \quad ؛ \quad (ب) \quad u_n = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n \quad ؛ \quad (ج) \quad u_n = 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \frac{3}{2}$$

(2) المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. مجموعة النقط M من المستوي، ذات اللاحة z ، حيث

$$(أ) \quad |iz - 1 - i| = 3 \quad \text{هي: دائرة نصف قطرها } 3 \text{ ولاحة مركزها } 1+i.$$

$$(ب) \quad \text{دائرة نصف قطرها } 3 \text{ ولاحة مركزها } 1-i.$$

$$(ج) \quad \text{دائرة نصف قطرها } 3 \text{ ولاحة مركزها } -1+i.$$

(3) a ، b ، c و d أعداد طبيعية غير معدومة وأصغر من أو تساوي 9.

$\overline{abcd}$ عدد طبيعي مكتوب في النظام العشري.

من أجل كل الأعداد a ، b ، c و d : يكون العدد $\overline{abcd}$ يقبل القسمة على 11 إذا وفقط إذا كان:

$$(أ) \quad \text{العدد } (a - b + c - d) \text{ يقبل القسمة على } 11.$$

$$(ب) \quad \text{العدد } (a + b + c + d) \text{ يقبل القسمة على } 11.$$

$$(ج) \quad \text{العدد } \overline{cd} \text{ المكتوب في النظام العشري، يقبل القسمة على } 11.$$

(4) الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. مجموعة النقط M من الفضاء ذات الإحداثيات $(x; y; z)$ حيث

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 1 + \frac{2}{3}t - k \\ y = 2 - t + \frac{3}{2}k \\ z = -3 + 4t - 6k \end{array} \right. ; (t \in \mathbb{R}); (k \in \mathbb{R}) \quad \text{هي: (أ) المجموعة } \{A\} \text{ حيث } A(1; 2; -3).$$

(ب) المستقيم الذي يشمل النقطة $A(1; 2; -3)$ و $\vec{u}\left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{2}; -2\right)$ شعاع توجيه له.

(ج) المستوي الذي يشمل النقطة $A(1; 2; -3)$ و $\vec{n}(3; -2; -1)$ شعاع ناظمي له.

التمرين الثاني: (05 نقاط)

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية:

$$z^2 - 2(1 - \sqrt{3})z + 8 = 0 \quad (\text{لاحظ أن: } (1 + \sqrt{3})^2 = 4 + 2\sqrt{3})$$

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

A و B نقطتان من المستوي ، لاحتقائهما على الترتيب: $z_A = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})$ و $z_B = \overline{z_A}$.

$$(2) \text{ أ) بيّن أن: } \frac{z_B}{z_A} = e^{-\frac{7\pi}{6}i}$$

ب) استنتج عمدة للعدد المركّب z_A .

ج) استنتج القيمة المضبوطة لكل من العددين $\cos \frac{7\pi}{12}$ و $\sin \frac{7\pi}{12}$.

(3) أ) حل ، في مجموعة الأعداد الصحيحة ، المعادلة ذات المجهول $(x; y)$ التالية: $7x - 2y = 1$.

ب) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ من الأعداد الصحيحة ، حلا للمعادلة $7x - 24y = 12$ فإن x يكون مضاعفا للعدد 12.

ج) استنتج كل الثنائيات $(x; y)$ من الأعداد الصحيحة ، حلولا للمعادلة $7x - 24y = 12$.

د) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها العدد $(z_A)^n$ عددا حقيقيا سالبا تماما.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

نعتبر النقطتين $A(2; 0; 0)$ و $B(-1; -5; -1)$.

(Δ_1) المستقيم الذي يشمل النقطة A و $\vec{u}(-1; 2; -1)$ شعاع توجيه له.

$$(\Delta_2) \text{ المستقيم المعرّف بالتمثيل الوسيطى التالي: } \begin{cases} x = -3 - 3t \\ y = 2 + 2t \\ z = 7 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

(d) المستقيم الذي يشمل النقطة B و $\vec{v}(2; 5; 3)$ شعاع توجيه له.

1) بيّن أن المستقيمين (Δ_1) و (Δ_2) يتقاطعان في النقطة C يُطلب تعيين إحداثياتها.

2) بيّن أن المستقيمين (Δ_1) و (d) ليسا من نفس المستوي.

3) أ) اكتب تمثيلا وسيطيا للمستوي $(\mathcal{P})$ الذي يشمل المستقيمين (Δ_1) و (Δ_2) .

ب) استنتج أن $4x + 3y + 2z - 8 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي $(\mathcal{P})$.

ج) تحقّق من أن النقطة C هي المسقط العمودي للنقطة B على المستوي $(\mathcal{P})$.

4) أ) بيّن أنه توجد نقطة وحيدة I من المستقيم (d) وتوجد نقطة وحيدة D من المستقيم (Δ_2) حيث تكون

النقط A ، I و D في استقامة؛ يُطلب تعيين إحداثيات النقطتين I و D .

ب) بيّن أن النقطة I هي منتصف القطعة $[AD]$.

5) النقطة K مرجح الجملة المثقلة $\{(B; 1), (I; 2)\}$ والنقطة G المسقط العمودي للنقطة K على

المستوي $(\mathcal{P})$.

أ) بيّن أن النقطة G هي مرجح النقط A ، C و D المرفقة بمعاملات يُطلب تعيينها.

ب) استنتج إحداثيات النقطة G .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

f الدالة المعرفة بـ : $f(0)=0$ ومن أجل كل عدد حقيقي x من المجال $] -\infty; 0[$ ، $f(x) = (x-1)e^{\frac{1}{x}}$.
 $(\mathcal{C}_f)$ المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) ادرس استمرارية الدالة f عند 0 من اليسار .

(2) احسب $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x}$ ، ثم فسّر النتيجة هندسياً .

(3) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها .

(4) أ) بين أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = 0$.

ب) استنتج أنّ المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) بجوار $-\infty$ ، يُطلب تعيين معادلة له .

(5) g الدالة المعرفة على المجال $] -\infty; 0[$ بـ : $g(x) = \frac{f(x)}{x}$.

أ) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها .

(6) أ) بين أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $] -\infty; 0[$ ، $f(x) > x$.

ب) استنتج وضعية المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

ج) أنشئ المنحنى $(\mathcal{C}_f)$.

(7) (u_n) المتتالية المعرفة بـ : $u_0 = -3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

أ) بين أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n < 0$.

ب) حدّد اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

ج) بين أنّ المتتالية (u_n) متقاربة ، ثمّ عيّن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(8) m عدد حقيقي . الدالة ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $] -\infty; 0[$ بـ :

$$h_m(x) = xe^{\frac{1}{x}} - mx$$

أ) احسب $h'_m(x)$ حيث h'_m هي الدالة المشتقة للدالة h_m .

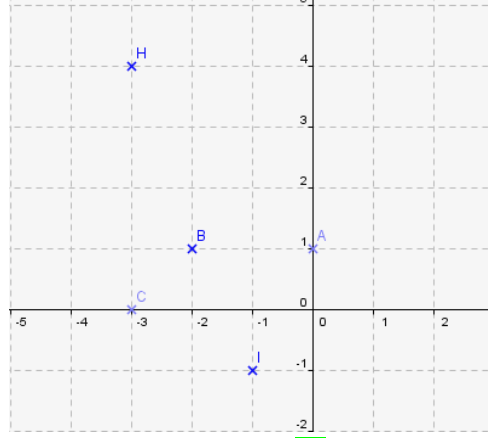
ب) باستعمال المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ ، ناقش بياناً وحسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة

$$h'_m(x) = 0$$

$$N_2 \left(-3\sqrt{\frac{3}{14}}; 4 + 2\sqrt{\frac{3}{14}}; 5 - \sqrt{\frac{3}{14}} \right) \quad \text{و} \quad N_1 \left(3\sqrt{\frac{3}{14}}; 4 - 2\sqrt{\frac{3}{14}}; 5 + \sqrt{\frac{3}{14}} \right)$$

التمرين الثاني :

(1) أ) تعليم النقط



ب) لدينا $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{-3+2-i}{i+2-i} = -\frac{1+i}{2}$ و منه $\left| \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ و هي نسبة التشابه و $\arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) = \frac{5\pi}{4}$ $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})$ هي زاوية و نسبة التشابه الذي يحول A إلى C و مركزه B.

(2) تعيين z_G لاحقة مركز ثقل المثلث ABC لدينا $z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{i-2+i-3}{3} = \frac{-5+2i}{3} = -\frac{5}{3} + \frac{2}{3}i$

(3) أ) الكتابة على الشكل الجبري $\frac{z_B - z_C}{z_H - z_A} = \frac{-2+i+3}{-3+4i-i} = \frac{1+i}{-3+3i} = -\frac{1}{3} \frac{(1+i)^2}{2} = -\frac{1}{3}i$

ب) مما سبق نستنتج أن $(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{CB}) = \arg\left(\frac{z_B - z_C}{z_H - z_A}\right) = -\frac{\pi}{2}$ و منه المستقيمين (AH) و (CB) متعامدان.

ج) لدينا $\frac{z_A - z_C}{z_H - z_B} = \frac{i+3}{-3+4i+2-i} = \frac{3+i}{-1+3i} = \frac{-i(-1+3i)}{(-1+3i)} = -i$ و منه $(\overrightarrow{BH}, \overrightarrow{CA}) = \arg\left(\frac{z_A - z_C}{z_H - z_B}\right) = -\frac{\pi}{2}$ و منه المستقيمين (BH) و (CA) متعامدان أي ان H تنتمي للارتفاع المتعلق بالرأس B في المثلث ABC و لدينا مما سبق المستقيمين (AH) و (CB) متعامدان يعني ان H تنتمي للارتفاع المتعلق بالرأس A في المثلث ABC و منه فهي نقطة تلاقي الارتفاعات في المثلث ABC.

4) لدينا $z_H - z_G = -3 + 4i + \frac{5}{3} - \frac{2}{3}i = -\frac{4}{3} + \frac{10}{3}i = \frac{2}{3}(-2 + 5i)$ و $z_H - z_I = -3 + 4i + 1 + i = -2 + 5i$

و منه $\overrightarrow{GH} = \frac{2}{3}\overrightarrow{IH}$ إذن الشعاعان $\overrightarrow{IH}$ و $\overrightarrow{GH}$ مرتبطان خطيا يعني ان النقط H و G و I في استقامة.

(5) أ) (Γ) هي مجموعة النقط $M(z)$ حيث $z + 1 + i = \sqrt{5}e^{i\theta}$ و $\theta \in \mathbb{R}$

ب) $A \in (\Gamma)$ يعني أنه يوجد عدد حقيقي θ حيث $|z_A + 1 + i| = |\sqrt{5}e^{i\theta}| = \sqrt{5}$ و لدينا $z_A + 1 + i = 1 + 2i$ و منه $|z_A + 1 + i| = \sqrt{5}$ و منه محققة.

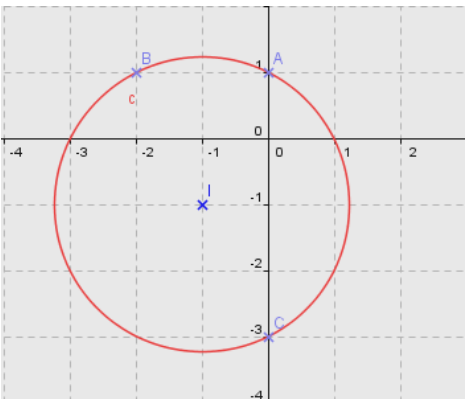
ب) لدينا $|z + 1 + i| = \sqrt{5}$ أي أن $MI = \sqrt{5}$ و منه مجموعة النقط (Γ) هي الدائرة ذات المركز I

و نصف القطر $\sqrt{5}$.

ج) إنشاء (Γ)

د) لدينا $|z_B + 1 + i| = |-2 + i + 1 + i| = |-1 + 2i| = \sqrt{5}$ و منه B تنتمي إلى (Γ)

و $|z_C + 1 + i| = |-3 + 1 + i| = |-2 + i| = \sqrt{5}$ و منه C تنتمي إلى (Γ) .



التمرين الثالث :

(1) أ) تعيين بواقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 7 لدينا $2^0 \equiv 1[7]$, $2^1 \equiv 2[7]$, $2^2 \equiv 4[7]$, $2^3 \equiv 1[7]$ و منه بواقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 7 تشكل متتالية دورية و دورها 3 و منه باقي قسمة 2^n على 7 : هو 1 لما $n = 3k$ و هو 2 لما $n = 3k + 1$ و هو 4 لما $n = 3k + 2$.
 ب) لدينا $1962 \equiv 2[7]$ و منه $2^{1954} \equiv 2^{1954}[7]$ و بما ان $1954 = 3 \times 651 + 1$ فان $2^{1954} \equiv 2[7]$ و لدينا $1954 \equiv 1[7]$ و منه $1954^{1962} \equiv 1[7]$ و $2015 \equiv 6[7]$ و $2015 \equiv -1[7]$ و منه $2015 \equiv -1[7]$ لان الأس فردي .

بالجمع نجد $2015^{53} \equiv -1[7]$ و $1962^{1954} - 1954^{1962} + 2015^{53} \equiv 2 - 1 - 1[7] \equiv 0[7]$ و منه $1962^{1954} - 1954^{1962} + 2015^{53} \equiv 0[7]$ الباقي المطلوب 0.

(2) أ) بما أن 89 لا يقبل القسمة على الأعداد 2 و 3 و 5 و 7 و 11 و لدينا $11^2 = 121$ فإن العدد 89 أولي .

ب) لدينا $7832 = 2^3 \times 11 \times 89$ و منه عدد القواسم الطبيعية المطلوبة هو $16 = (1+1)(1+1)(1+1)$ و

$$\begin{cases} 2^0 \times 11 \times 89 = 979 \\ 2^1 \times 11 \times 89 = 1958 \\ 2^2 \times 11 \times 89 = 3916 \\ 2^3 \times 11 \times 89 = 7832 \end{cases} \text{ و } \begin{cases} 2^0 \times 11^0 \times 89 = 89 \\ 2^1 \times 11^0 \times 89 = 178 \\ 2^2 \times 11^0 \times 89 = 356 \\ 2^3 \times 11^0 \times 89 = 712 \end{cases} \text{ و } \begin{cases} 2^0 \times 11 \times 89^0 = 11 \\ 2^1 \times 11 \times 89^0 = 22 \\ 2^2 \times 11 \times 89^0 = 44 \\ 2^3 \times 11 \times 89^0 = 88 \end{cases} \text{ و } \begin{cases} 2^0 \times 11^0 \times 89^0 = 1 \\ 2^1 \times 11^0 \times 89^0 = 2 \\ 2^2 \times 11^0 \times 89^0 = 4 \\ 2^3 \times 11^0 \times 89^0 = 8 \end{cases} \text{ هي}$$

و منه قواسم 7832 هي 1 و 2 و 4 و 8 و 11 و 22 و 44 و 88 و 89 و 178 و 356 و 712 و 979 و 1958 و 3916 و 7832 .

ج) نضع $d = PGCD(977, 981)$ و منه d قاسم للعددين 977 و 981 فهو قاسم للعدد $981 - 977 = 4$ و قواسم 4 هي 1 و 2 و 4 و 2 ليسا قاسمين للعددين 977 و 981 و منه القاسم المشترك الأكبر للعددين هو 1 و منه العددين اوليان فيما بينهما .

(3) لدينا $\begin{cases} x^2 - y^2 = 31328 \\ x - y \equiv 8[22] \end{cases}$ و $PGCD(x, y) = 2$ نضع $\begin{cases} x = 2x' \\ y = 2y' \end{cases}$ حيث $PGCD(x', y') = 1$ نعوض في الجملة نجد

$$\begin{cases} 4x'^2 - 4y'^2 = 31328 \\ 2x' - 2y' \equiv 8[22] \end{cases} \text{ وهذا يعني ان } \begin{cases} x'^2 - y'^2 = 7832 \\ x' - y' \equiv 4[11] \end{cases} \text{ أي ان } \begin{cases} (x' + y')(x' - y') = 7832 \\ x' - y' \equiv 4[11] \end{cases} \text{ يعني ان}$$

$$\begin{cases} x' - y' = 4 \text{ و } x' + y' = 1958 \\ x' - y' = 356 \text{ و } x' + y' = 22 \end{cases} \text{ و } 7832 \text{ لـ قاسمين } (x' + y') \text{ و } (x' - y') \text{ على 4 أي ان}$$

$$\begin{cases} x' - y' = 4 \\ x' + y' = 1958 \end{cases} \text{ بالجمع نجد } 2x' = 1962 \text{ و } x' = 981 \text{ و } y' = 977 .$$

$$\begin{cases} x' - y' = 356 \\ x' + y' = 22 \end{cases} \text{ بالجمع نجد } 2x' = 378 \text{ و } x' = 189 \text{ و } y' = -167 \text{ مرفوض لان العددين طبيعيين}$$

$$\begin{cases} x = 981 \times 2 = 1962 \\ y = 977 \times 2 = 1954 \end{cases} \text{ بالتعويض نجد}$$

(4) أ) مبرهنة بيزو لدينا a أولي مع b يعني انه يوجد عددين صحيحين α و β حيث $\alpha a + \beta b = 1 \dots \dots (1)$

a أولي مع c يعني انه يوجد عددين صحيحين α' و β' حيث $\alpha' a + \beta' c = 1 \dots \dots (2)$

بضرب (1) في (2) فنجد $(\alpha a + \beta b)(\alpha' a + \beta' c) = 1$ أي ان

$$\alpha \alpha' a^2 + \alpha \alpha' a \beta' c + \alpha \beta \alpha' a + \beta \beta' b c = 1 \text{ و } \alpha \alpha' a^2 + \alpha \alpha' a \beta' c + \beta \alpha \alpha' a + \beta \beta' b c = 1 \text{ و منه حسب نظرية بيزو العددين } a \text{ و } b \times c \text{ أوليان فيما بينهما .}$$

ب) البرهان بالتراجع : التحقق $PGCD(a; b) = 1$ محققة نفرض ان $PGCD(a; b^n) = 1$ و لنبرهن $PGCD(a; b^{n+1}) = 1$

فحسب ما سبق فان $PGCD(a; b \times b^n) = 1$ و منه $PGCD(a; b^{n+1}) = 1$ و منه من أجل كل عدد طبيعي n فان $PGCD(a; b^n) = 1$.

ج) استنتاج $PGCD(1954; 1962) = 2$. $PGCD(977; 981) = 2$

$PGCD(1954^{1962}; 1962^{1954}) = PGCD(2^{1962} \times 977^{1962}; 2^{1954} \times 981^{1954})$. و منه نجد

$PGCD(1954^{1962}; 1962^{1954}) = 2^{1954} PGCD(2^8 \times 977^{1962}; 981^{1954})$ و بما ان $PGCD(977; 981) = 1$ فحسب ب) فإن

$PGCD(977^{1962}; 981^{1954}) = 1$ و بما ان $PGCD(2; 981) = 1$ فحسب ب) فإن $PGCD(2^8; 981^{1954}) = 1$ فحسب أ) نجد أن

$PGCD(1954^{1962}; 1962^{1954}) = 2^{1954}$ إذن $PGCD(2^8 \times 977^{1962}; 981^{1954}) = 1$

التمرين الرابع :

1) أ) دراسة استمرارية الدالة f عند 0 من اليمين لدينا و منه $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - x^2 \ln x) = 1$ الدالة مستمرة عند 0 لأن $f(0) = 1$

ب) حساب : و منه $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - 1}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{-x^2 \ln x}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} [-x \ln x] = 0$ و منه المنحنى (C_f) يقبل مماسا عند النقطة ذات الفاصلة 0 موازي

لحامول محور الترتيب.

2) أ) حساب . $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x^2 \ln x) = -\infty$

ب) دراسة تغيرات الدالة f المشتقة $f'(x) = -2x \ln x - x^2 \times \frac{1}{x} = -x(2 \ln x + 1)$. اشارتها من اشارة $-(2 \ln x + 1)$

$-(2 \ln x + 1) = 0$ يكافئ ان $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

$-(2 \ln x + 1) > 0$ يكافئ ان $x < \frac{1}{\sqrt{e}}$ و منه f متزايدة على المجال $\left[0; \frac{1}{\sqrt{e}}\right]$ و متناقصة على المجال الباقي و هو $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}; +\infty\right]$.

جدول التغيرات

x	0	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$
$f'(x)$		0	-
$f(x)$	1	$1 + \frac{1}{2e}$	$-\infty$

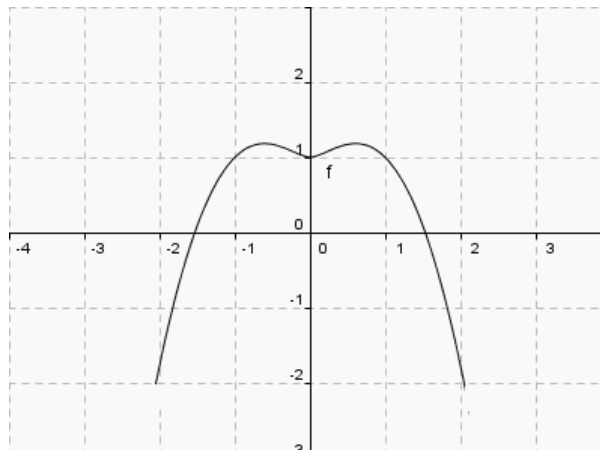
3) أ) بما أن الدالة f مستمرة و متناقصة على $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}; +\infty\right]$ و تغير إشارتها على هذا المجال و لا تغير إشارتها على المجال $\left[0; \frac{1}{\sqrt{e}}\right]$ فحسب

نظرية القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $[0; +\infty[$.

ب) لدينا $f(1,531) = 0,001658$ و $f(1,531) = -0,00118$ و منه $1,531 < \alpha < 1,532$. .

4) أ) لدينا من أجل كل عدد حقيقي x فإن $g(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = g(x)$ و منه g دالة زوجية .

ب) المنحنى (C_g) :



(5) المكاملة بالتجزئة :

$$\int_1^x t^2 \ln t dt = \left[\frac{1}{3} t^3 \ln t \right]_1^x - \int_1^x \frac{1}{3} t^3 \times \frac{1}{t} dt = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \left[\frac{1}{9} t^3 \right]_1^x = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + \frac{1}{9}$$

لدينا
ومن الدالة الأصلية المطلوبة هي $x \mapsto \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + \frac{1}{9}$

(6) كتابة عبارة $F(t)$ ومنه

$$F(t) = \int_t^\alpha f(x) dx = \int_t^\alpha (1 - x^2 \ln t) dx = \left[x - \frac{1}{3} x^3 \ln x + \frac{1}{9} x^3 - \frac{1}{9} \right]_t^\alpha$$

أي أن $F(t) = \alpha - \frac{1}{3} \alpha^3 \ln \alpha + \frac{1}{9} \alpha^3 - t + \frac{1}{3} t^3 \ln t - \frac{1}{9} t^3$ ومنه

$$F(t) = \frac{9\alpha - 3\alpha^3 \ln \alpha + \alpha^3 - 9t + 3t^3 \ln t - t^3}{9} \text{ ومنه } F(t) = \alpha - \frac{1}{3} \alpha^3 \ln \alpha + \frac{1}{9} \alpha^3 - t + \frac{1}{3} t^3 \ln t - \frac{1}{9} t^3$$

لدينا (ب)

$$F(t) = \frac{9\alpha - 3\alpha^3 \ln \alpha + \alpha^3 - 3t(1 - t^2 \ln t) - 6t - t^3}{9} = \frac{-t.f(t) - 6t - t^3 + 9\alpha - 3\alpha^3 \ln \alpha + \alpha^3}{9}$$

أي أن

$$F(t) = \frac{-t.f(t) - 6t - t^3 + 9\alpha - 3\alpha^3 \frac{1}{\alpha^2} + \alpha^3}{9} = \frac{-t.f(t) - 6t - t^3 + 9\alpha - 3\alpha + \alpha^3}{9}$$

ومن $\ln(\alpha) = \frac{1}{\alpha^2}$ ومنه $1 - \alpha^2 \ln(\alpha) = 0$ يعني أن $f(\alpha) = 0$

$$F(t) = \frac{-t.f(t) - t^3 - 6t + \alpha^3 + 6\alpha}{9}$$

ومن $F(t)$ هو المطلوب .

(ج) حساب النهاية :

$$\lim_{t \rightarrow 0} F(t) = \frac{\alpha^3 + 6\alpha}{9}$$

$$m = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{1}{\pi} (\alpha^3 + 6\alpha)} \text{ لدينا } \delta(m) = \pi m^2 = \frac{4}{9} (\alpha^3 + 6\alpha) \text{ تكون } \delta(m) = 2A \text{ يعني أن } A = \frac{2}{9} (\alpha^3 + 6\alpha). \text{ و } \delta(m) = \pi m^2$$

$$\text{ب) حصر } m \text{ لدينا } 3,140 < \pi < 3,142 \text{ بالقلب نجد } \frac{1}{3,142} < \frac{1}{\pi} < \frac{1}{3,140} \dots (1)$$

و $1,531 < \alpha < 1,532$ ومنه نجد

$$12,7764 < \alpha^3 + 6\alpha < 12,78764 \dots (2) \text{ بجمع المتباينتين نجد } 3,588604 < \alpha^3 < 3,595641 \text{ و } 9,186 < 6\alpha < 9,192$$

$$2,0174 < \sqrt{\frac{1}{\pi} (\alpha^3 + 6\alpha)} < 2,018043 \text{ بالجنر نجد } 4,069905 < \frac{1}{\pi} (\alpha^3 + 6\alpha) < 4,072497$$

بضرب (1) في (2) نجد

$$1,344964 < m < 1,345362$$

بضرب في $\frac{2}{3}$ نجد $\frac{2}{3}$ و هو المطلوب.

الموضوع الثاني

التمرين الأول :

$$(1) \quad \text{الحد العام للمتتالية العددية المعرفة بـ} \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 \end{cases} \text{ هو } u_n = -3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 6$$

$$\text{لأن } u_0 = -3 + 6 = 3 \text{ و } u_{n+1} = -3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 6 = \frac{1}{2}\left[-3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 6\right] + 3 = \frac{1}{2}u_n + 3 \text{ محققة .}$$

$$(2) \quad \text{لدينا } |iz - 1 - i| = 3 \text{ يعني أن } |i(z + i - 1)| = 3 \text{ ومنه } |z + i - 1| = 3 \text{ مجموعة النقط } M \text{ ذات اللاحقة } z \text{ هي دائرة مركزها ذو اللاحقة } -i + 1 \text{ و نصف قطرها } 3 \text{ (ب) صحيحة .}$$

$$(3) \quad \text{لدينا } \overline{abcd} \text{ يقبل القسمة على } 11 \text{ يعني أن } \overline{abcd} \equiv 0[11] \text{ أي أن } 1000a + 100b + 10c + d \equiv 0[11] \text{ ولدينا } 10 \equiv -1[11] \text{ و } 100 \equiv 1[11] \text{ و } 1000 \equiv -1[11] \text{ ومنه } -a + b - c + d \equiv 0[11] \text{ ومنه بالضرب في } -1 \text{ نجد } a - b + c - d \equiv 0[11] \text{ أي أن } a - b + c - d \text{ مضاعف للعدد } 11 \text{ (ب) صحيحة .}$$

$$(4) \quad \text{لدينا } \begin{cases} x = 1 + \frac{2}{3}t - k \\ y = 2 - t + \frac{3}{2}k \\ z = -3 + 4t - 6k \end{cases} \text{ يكافئ } \begin{cases} x = 1 + \frac{2}{3}\left(t - \frac{3}{2}k\right) \\ y = 2 - \left(t - \frac{3}{2}k\right) \\ z = -3 + 4\left(t - \frac{3}{2}k\right) \end{cases} \text{ وهذا يكافئ } \begin{cases} x = 1 + \frac{2}{3}\alpha \\ y = 2 - \alpha \\ z = -3 + 4\alpha \end{cases} \text{ و التمثيل الوسيط لمستقيم الذي شعاع}$$

$$\text{توجيهه } \vec{v} \left(\frac{2}{3}; -1; 4\right) \text{ و مرتبط خطيا مع } \vec{u} \left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{2}; -2\right) \text{ و يمر من النقطة } A(1; 2; -3) \text{ ومنه (ب) صحيحة .}$$

التمرين الثاني :

$$(1) \quad \text{حل المعادلة } z^2 - 2(1 - \sqrt{3})z + 8 = 0 \text{ نحسب المميز}$$

$$\Delta = [-2(1 - \sqrt{3})]^2 - 4 \times 8 = 4(4 - 2\sqrt{3}) - 32 = 4(4 - 2\sqrt{3} - 8) = -4(4 + 2\sqrt{3})$$

$$\text{أي أن } \Delta = -4(1 + \sqrt{3})^2 = [2i(1 + \sqrt{3})]^2 \text{ المعادلة تقبل حلين هما } z_0 = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3}) \text{ و } z_1 = (1 - \sqrt{3}) - i(1 + \sqrt{3})$$

$$(2) \quad \text{لدينا (أ) } \frac{z_B}{z_A} = \frac{\overline{z_A}}{z_A} = \frac{(\overline{z_A})^2}{|z_A|^2} = \frac{(1 - \sqrt{3})^2 - (1 + \sqrt{3})^2 - 2i(1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3})}{(1 - \sqrt{3})^2 + (1 + i\sqrt{3})^2} = \frac{-4\sqrt{3} + 4i\sqrt{3}}{8}$$

$$\begin{cases} \cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\theta = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ و } \left|\frac{z_B}{z_A}\right| = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1 \text{ ومنه } \frac{z_B}{z_A} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}$$

$$\text{حيث } \theta = \arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) \text{ ومنه } \theta = -\frac{7\pi}{6} \text{ و } \frac{z_B}{z_A} = e^{-\frac{7\pi}{6}i}$$

$$\text{(ب) تعيين عمدة } z_A : \arg(z_B) - \arg(z_A) = \arg(\overline{z_A}) - \arg(z_A) = -2\arg(z_A) \text{ و } \arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) = -\frac{7\pi}{6}$$

$$\text{ومنه } -2\arg(z_A) = -\frac{7\pi}{6} \text{ إذن } \arg(z_A) = \frac{7\pi}{12}$$

$$\text{(ج) استنتاج القيمتين المضبوطتين لكل من } \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) \text{ و } \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$$

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \\ \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \end{cases} \text{ ومنه } |z_A| = \sqrt{(1 - \sqrt{3})^2 + (1 + \sqrt{3})^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

(3) أ) حل في $\mathbb{Z}$ المعادلة $7x - 2y = 1$ لدينا $\begin{cases} 7x - 2y = 1 \\ 7(1) - 2(3) = 1 \end{cases}$ بالطرح نجد $7(x - 1) = 2(y - 3)$ بما ان 7 و 2 أوليان فيما بينهما حسب نظرية غوس 7 قاسم لـ $(y - 3)$ و 2 قاسم لـ $(x - 1)$ و منه $\begin{cases} x - 1 = 2k \\ y - 3 = 7k \end{cases} : k \in \mathbb{Z}$ و منه $\begin{cases} x = 1 + 2k \\ y = 3 + 7k \end{cases} : k \in \mathbb{Z}$ حلول المعادلة .

ب) لدينا $7x - 24y = 12$ يكافئ $7x = 24y + 12$ أي ان $7x = 12(2y + 1)$ و بما ان 7 و 12 أوليان فيما بينهما فإن 12 قاسم لـ x او بمعنى آخر x مضعف للعدد 12.

ج) لدينا مما سبق $x \equiv 12k' : k' \in \mathbb{Z}$ بالتعويض في المعادلة نجد $7(12k') - 24y = 12$ و منه $7k' - 2y = 1$ من السؤال 3) نجد ان

$$\begin{cases} x' = 12 + 24k \\ y = 3 + 7k \end{cases} : k \in \mathbb{Z} \text{ أي ان } \begin{cases} x' = 12(1 + 2k) \\ y = 3 + 7k \end{cases} : k \in \mathbb{Z} \text{ و منه } \begin{cases} k' = 1 + 2k \\ y = 3 + 7k \end{cases} : k \in \mathbb{Z}$$

د) لدينا $\arg(z_A^n) = n \cdot \arg z_A = \frac{7\pi}{12}n$ و $(z_A)^n$ عددا حقيقيا سالبا يعني ان عمدته هي من الشكل $\pi + 2\pi\alpha$ و α عدد صحيح أي ان

$$\frac{7\pi}{12}n = \pi + 2\pi\alpha \text{ بالضرب في } \frac{12}{\pi} \text{ نجد } 7n = 12 + 24\alpha \text{ أي ان } 7n - 24\alpha = 12 \text{ و منه } (n: \alpha) \text{ حلول للمعادلة}$$

$$7x - 24y = 12 \text{ إذن مما سبق نجد ان } n = 12 + 24k \text{ و } k \in \mathbb{N} \dots$$

التمرين الثالث :

(1) لدينا (Δ_1) شعاع توجيهه هو $\vec{u}(-1; 2; -1)$ و يشمل $A(2; 0; 0)$ و منه تمثيله الوسيط $\begin{cases} x = 2 - m \\ y = 2m \\ z = -m \end{cases}$ و (Δ_2) تمثيله الوسيط هو

$$\begin{cases} m = 5 + 3t \dots \dots \dots (1) \\ 2 + 2t = 2(5 + 3t) \dots \dots (2) \\ 7 + 3t = -m \dots \dots \dots (3) \end{cases} \text{ أي ان } \begin{cases} -3 - 3t = 2 - m \\ 2 + 2t = 2m \\ 7 + 3t = -m \end{cases} \text{ نسوي بينهما نجد } \begin{cases} x = -3 - 3t \\ y = 2 + 2t \\ z = 7 + 3t \end{cases}$$

أي ان $-4t = 8$ و منه $t = -2$ بالتعويض في (1) نجد $m = -1$ و بتعويض القيمتين في (3) نجد $7 + 3(-2) = 1$ محققة و منه نقطة التقاطع $C(3; -2; 1)$.

(2) لدينا (d) مستقيم شعاع توجيهه $\vec{v}(2; 5; 3)$ و (Δ_1) شعاع توجيهه هو $\vec{u}(-1; 2; -1)$ بما ان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ غير مرتبطان خطيا لان $\frac{2}{-1} \neq \frac{5}{2}$

و منه (d) و (Δ_1) غير متوازيان. و (Δ_1) تمثيله الوسيط $\begin{cases} x = 2 - m \\ y = 2m \\ z = -m \end{cases}$ و (d) تمثيله الوسيط هو $\begin{cases} x = -1 + 2\alpha \\ y = -5 + 5\alpha \\ z = -1 + 3\alpha \end{cases}$ بالمساواة بينهما نجد

$$\begin{cases} 2 - m = -1 + 2\alpha \dots (4) \\ 2m = -5 + 5\alpha \dots (5) \\ m = 1 - 3\alpha \dots (6) \end{cases} \text{ و منه } \begin{cases} 2 - m = -1 + 2k \\ 2m = -5 + 5k \\ -m = -1 + 3k \end{cases} \text{ و منه } \begin{cases} 2 - m = -1 + 2\alpha \dots (4) \\ 2m = -5 + 5\alpha \dots (5) \\ m = 1 - 3\alpha \dots (6) \end{cases}$$

(6) و منه $m = 1 - \frac{21}{11} = -\frac{10}{11}$ بتعويض القيمتين في (4) نجد $2 + \frac{10}{11} = -1 + 2 \cdot \frac{7}{11}$ أي ان $\frac{32}{11} = \frac{3}{11}$ غير صحيحة و منه المستقيمان (d) و (Δ_1) ليسا من نفس المستوى .

(3) أ) التمثيل الوسيط للمبتوي (p) الذي يشمل المستقيمين (Δ_1) و (Δ_2) . و (Δ_1) شعاع توجيهه هو $\vec{u}(-1; 2; -1)$ و (Δ_2) تمثيله الوسيط

$$\begin{cases} x = 3 - 3t - m \\ y = -2 + 2t + 2m \\ z = 1 + 3t - m \end{cases} \text{ هو } (p) \text{ المستوي } (p) \text{ يشمل } C(3; -2; 1) \text{ و منه التمثيل الوسيط لـ } (p) \text{ هو } \begin{cases} x = -3 - 3t \\ y = 2 + 2t \\ z = 7 + 3t \end{cases}$$

حيث t و m عدنان حقيقيان .

$$4x + 3y + 2z = 8 \text{ بالجمع نجد } \begin{cases} 4x = 12 - 12t - 4m \\ 3y = -6 + 6t + 6m \\ 2z = 2 + 6t - 2m \end{cases} \text{ و منه } \begin{cases} x = 3 - 3t - m \\ y = -2 + 2t + 2m \\ z = 1 + 3t - m \end{cases} \text{ هو } (p) \text{ المستوي للمبتوي } (p)$$

و منه المعادلة الديكارتية للمستوي (p) هي $4x + 3y + 2z - 8 = 0$

ج) لدينا $\overrightarrow{BC}(4; 3; 2)$ هو شعاع ناظي للمستوي (p) و C نقطة من المستوي لأنها نقطة تقاطع (Δ_1) و (Δ_2) و منه C هي المسقط العمودي لـ B على المستوي (p) .

4) أ) $I(-1 + 2\alpha; -5 + 5\alpha; -1 + 3\alpha)$ نقطة من (d) و $D(-3 - 3t; 2 + 2t; 7 + 3t)$ نقطة من (Δ_2) و $A(2; 0; 0)$ نقطة من (Δ_1) تكون I و A و D في استقامة يعني أن I هي نقطة تقاطع المستوي (p) والمستقيم (d) نعويض إحداثيات I في المعادلة الديكارتية للمستوي نجد $4(-1 + 2\alpha) + 3(-5 + 5\alpha) + 2(-1 + 3\alpha) - 8 = 0$ و منه $29\alpha = 29$ و منه $\alpha = 1$ و منه $I(1; 0; 2)$ و $\overrightarrow{AI}(-1; 0; 2)$ و $\overrightarrow{AD}(-5 - 3t; 2 + 2t; 7 + 3t)$ مرتبطان خطيا يعني أن $2 + 2t = 0$ و منه $t = -1$ و منه $\overrightarrow{AD}(-2; 0; 4)$ و منه $D(0; 0; 4)$.

ب) مما سبق لدينا $D(0; 0; 4)$ و $A(2; 0; 0)$ و منه منتصف $[AD]$ إحداثياتها $\left(\frac{2+0}{2}; \frac{0+0}{2}; \frac{0+4}{2}\right)$ أي أن $(1; 0; 2)$ و هي إحداثيات I و هو المطلوب.

5) k مرجح الجملة المثقلة $\{(B; 1); (I; 2)\}$ و I منتصف $[AD]$ و منه k مرجح الجملة المثقلة $\{(B; 1); (A; 1); (D; 1)\}$ و منه k مركز ثقل المثلث ABD و مسقط النقطة B على المستوي (p) هي C و منه مسقط العمودي للمثلث ABD على (p) هو المثلث ACD و G المسقط العمودي لـ k على المستوي (p) إذن G مركز ثقل المثلث ACD و منه G مرجح الجملة $\{(C; 1); (A; 1); (D; 1)\}$.

ب) و منه $G\left(\frac{2+0+3}{3}; \frac{0+0-2}{3}; \frac{0+4+1}{3}\right)$ أي أن $G\left(\frac{5}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{5}{3}\right)$.

التمرين الرابع :

1) دراسة استمرارية f عند 0 من $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x-1)e^{\frac{1}{x}} = 0 = f(0)$ اليسار و منه الدالة مستمرة على يسار 0 .

2) حساب النهاية بوضع $\frac{1}{x} = X$ نجد أنه لما x يؤول إلى 0 بقيم أصغر فإن X يؤول إلى $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{x}\right) e^{\frac{1}{x}} = \lim_{X \rightarrow -\infty} (1 - X) e^X = \lim_{X \rightarrow -\infty} -e \cdot [(X-1)e^{X-1}] = 0$$

و منه المنحنى (C_f) يقبل مماسا عند النقطة ذات الفاصلة 0 موازي لحامل محور الفواصل.

(3) أ)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^{\frac{1}{x}} = -\infty$$

ب) دراسة تغيرات الدالة f المشتقة $f'(x) = e^{\frac{1}{x}} - \frac{x-1}{x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}} = \frac{e^{\frac{1}{x}}(x^2 - x + 1)}{x^2}$ و هي موجبة على المجال $]-\infty; 0]$ لأن

$x^2 - x + 1$ موجب لان مميزها موجب و الباقي موجب أي x^2 و $e^{\frac{1}{x}}$ على المجال السابق و منه الدالة متزايدة على هذا المجال.

جدول تغيراتها

x	$-\infty$	0
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	0

4) بوضع بوضع $\frac{1}{x} = X$ نجد أنه لما x يؤول إلى $-\infty$ فإن X يؤول إلى 0 بقيم أصغر

$$\text{لأن } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[(x-1)e^{\frac{1}{x}} - x \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(\frac{1}{x} - 1 \right) e^x - \frac{1}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(\frac{e^x - 1}{x} \right) - e^x \right] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$$

ب) مما سبق نستنتج أن المستقيم ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) جهة $-\infty$.

(5) أ) حساب النهاية

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x} \right) = 1$$

$$g'(x) = \frac{x \cdot f'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{x \left(\frac{1}{e^{\frac{1}{x}}} (x^2 - x + 1) \right) - e^{\frac{1}{x}} (x - 1)}{x^2} = \frac{\frac{1}{e^{\frac{1}{x}}} (x^2 - x + 1) - e^{\frac{1}{x}} (x - 1)}{x^3} = \frac{1}{x^3}$$

ب) دراسة تغيرات الدالة g المشتقة

و هي سالبة على المجال $]-\infty; 0[$ و منه الدالة g متناقصة على هذا المجال.

جدول تغيراتها

x	$-\infty$	0
$g'(x)$	—	—
$g(x)$	1	0

(6) أ) من جدول تغيرات الدالة g نستنتج أن 1 حاد من الأعلى لـ g و منه من أجل كل عدد حقيقي من $]-\infty; 0[$ فإن $g(x) < 1$ و منه $\frac{f(x)}{x} < 1$

إذن $f(x) > x$ لأن x سالب و هو المطلوب.

ب) مما سبق نجد أن (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ) على المجال $]-\infty; 0[$

ج) رسم المنحنى

(7) أ) تبين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n : u_n < 0$

من أجل $n = 0$ لدينا $u_0 < 0$ أي أن $-3 < 0$ محققة

نفرض أن $u_n < 0$ و لنبرهن أن $u_{n+1} < 0$

لدينا $u_{n+1} = f(u_n)$ أي أن $u_{n+1} = (u_n - 1)e^{\frac{1}{u_n}}$

بما أن $u_n < 0$ فإن $(u_n - 1)$ سالب و $e^{\frac{1}{u_n}}$ موجب و منه u_{n+1} سالبة

أي أن $u_{n+1} < 0$ محققة و منه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n < 0$

ب) لدينا مما سبق في دراسة الدالة $f(x) > x$ و منه $f(u_n) > u_n$ أي أن $u_{n+1} > u_n$ و منه المتتالية (u_n) متزايدة.

ج) المتتالية (u_n) محدود من الأعلى و متزايدة فهي متقاربة نحو فاصلة نقطة تقاطع المنحنى (C_f) و النصف الأول $\lim(u_n) = 0$.

(8) أ) حساب : $h'(x) = e^{\frac{1}{x}} + x \left(\frac{-1}{x^2} \right) e^{\frac{1}{x}} - m$ و منه $h'(x) = \left[1 - \frac{1}{x} \right] e^{\frac{1}{x}} - m$

ب) $h'(x) = 0$ يعني $m = e^{\frac{1}{x}} \left[1 - \frac{1}{x}\right]$ أي ان $\frac{f(x)}{x} = m$ أي ان $f(x) = mx$ حلولها هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع المستقيم (Δ_m) ذو المعادلة $y = mx$

لما $m \geq 1$ فإن (C_f) و (Δ_m) لا يتقاطعان إذن المعادلة $h'(x) = 0$ ليس لها حلول .

لما $m < 1$ فإن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في نقطة وحيدة و منه المعادلة $h'(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا

انتهى بالتوفيق و النجاح أبنائي الأعزاء – الأستاذ : جواليل أحمد - تمراس.

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان البكالوريا دورة: 2015

اختبار في مادة: الرياضيات الشعبة: رياضيات المدة: 04 ساعات ونصف

العلامة		عناصر الإجابة	(الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة		
		التمرين الأول: (04 نقاط)	
04 نقاط	0,25	1. أ - النقط A ، B و C ليست في استقامية لأن $\overrightarrow{AB}(9;-1;-1) \wedge \overrightarrow{AC}(3;-2;1)$	
	0,5	ب - النقط A ، B ، C و D من نفس المستوي لأن $\overrightarrow{AD} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$	
	0,25	ج - من ب - أ أو $2\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DB} + 2\overrightarrow{DC} = \vec{0}$ ينتج D مرجح $\{(A;2),(B;-1),(C;2)\}$	
	0,25	د - D منتصف $[AE]$ ومنه $E(-1;3;6)$	
	0,25	هـ - $\overrightarrow{n_{(\mathcal{P})}} = \overrightarrow{AD}$ و $D \in (\mathcal{P})$ أو $MA = ME$ ومنه: $x + y - z + 1 = 0$	
	0,5	2. (Γ) هي سطح الكرة ذات المركز D ونصف القطر AD حيث $AD = ED = \sqrt{3}$	
	0,25	3 أ - $F \in (\mathcal{P})$	
	0,25	ب - $[AE]$ و $[GH]$ متعامدتان، متقايستان ومتناصفتان في D ومنه $AGEH$ مربع.	
	0,25	$s(AGEH) = 2AD^2 = 6ua$	
	0,5	4. أ - (AEH) معيّن بالشعاعين $\overrightarrow{AE}$ و $\overrightarrow{DF}$ ، $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{AC}$ و $\overrightarrow{DF} \perp \overrightarrow{AC}$	
	0,25	ب - $\overrightarrow{DN} = t \cdot \overrightarrow{AC}$ إذن $\overrightarrow{DN}$ و $\overrightarrow{AC}$ مرتبطان خطيا وبالتالي $N \in (\Delta)$	
	0,25	ج - $v(t) = \frac{1}{3}DN \times s(AGEH) = 2\sqrt{14}t^2 = 2 t \sqrt{14}uv$	
	0,25	د - $N_2\left(-3\sqrt{\frac{3}{14}}; 4 + 2\sqrt{\frac{3}{14}}; 5 - \sqrt{\frac{3}{14}}\right)$ ، $N_1\left(3\sqrt{\frac{3}{14}}; 4 - 2\sqrt{\frac{3}{14}}; 5 + \sqrt{\frac{3}{14}}\right)$	
		التمرين الثاني: (05 نقاط)	
03 نقاط	0,5	1. أ - تمثيل النقط A ، B ، C ، H و I في المعلم $(O; \vec{u}, \vec{v})$	
	0,5	ب - $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{5\pi}{4}}$ إذا نسبة التشابه المباشر هي $\frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\frac{5\pi}{4}$ زاوية له.	
	0,25	2. $z_G = -\frac{5}{3} + \frac{2}{3}i$	
	0,5	3. أ - $\frac{z_B - z_C}{z_H - z_A} = -\frac{1}{3}i$	
	0,5	ب - $\frac{z_B - z_C}{z_H - z_A}$ هو عدد تخيلي صرف إذا المستقيمان (AH) و (BC) متعامدان.	
0,75	ج - $\frac{z_A - z_C}{z_H - z_B} = -i$ وهو تخيلي صرف ومنه $(BH) \perp (AC)$ ؛ بما أنّ ارتفاعات ABC مثلث تتلاقى في نقطة واحدة فإنّ H هي نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC .		

العلامة		عناصر الإجابة	تابع للموضوع الأول
مجموع	مجزأة		
02 نقاط	0,5	4. $\frac{z_H - z_I}{z_H - z_G} = \frac{3}{2}$ وهو حقيقي ومنه $(GH) \parallel (IH)$ إذن النقط G, H و I في استقامة.	
	0,5	5. أ - $z_A + 1 + i = 1 + 2i$ ، إذاً $ z_A + 1 + i = \sqrt{5}$ أي $A \in (\Gamma)$.	
	0,25	ب - $z = z_I + \sqrt{5}e^{i\theta}$ مع $\theta \in \mathbb{R}$ إذن (Γ) هي دائرة مركزها I ونصف قطرها $\sqrt{5}$.	
	0,25	ج - إنشاء الدائرة (Γ) من المركز I وتمر بالنقطة A .	
	0,5	د - $ z_C - z_I = \sqrt{5}$ ، $ z_B - z_I = \sqrt{5}$ إذن $IB = IC = \sqrt{5}$ أي $B \in (\Gamma)$ و $C \in (\Gamma)$.	
		التمرين الثالث: (04 نقاط)	
04 نقاط	0,5	1. أ - من أجل كل عدد طبيعي k ، $2^{3k} \equiv 1[7]$ ، ومنه $2^{3k+1} \equiv 2[7]$ و $2^{3k+2} \equiv 4[7]$.	
	0,5	ب - $1962^{1954} - 1954^{1962} + 2015^{53} \equiv 0[7]$	
	0,25	2. أ - 89 عدد أولي لأنه لا يقبل القسمة على 2، 3، 5، 7 و $11^2 > 89$.	
	0,5	ب - $D_{7832} = \{1, 2, 4, 8, 11; 22; 44, 88; 89, 178, 356, 712, 979, 1958, 3916, 7832\}$	
	0,25	ج - باستعمال خوارزمية إقليدس أو تحليل 981 نجد $PGCD(981, 977) = 1$.	
	0,5	3. $x'^2 - y'^2 = 7832$ و $PGCD(x'; y') = 1$ و $x' - y' \equiv 4[11]$ إذاً $(x'; y') = (981; 977)$ ومنه $(x; y) = (1962; 1954)$.	
	0,25	4. أ - باستعمال مبرهنة بيزو، البرهان أن a أولي مع $b \times c$.	
	0,5	ب - باستعمال الاستدلال بالتراجع، إثبات أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ ، $PGCD(a; b^n) = 1$.	
	0,75	ج - $PGCD(981^{1954}; 977) = 1$ ؛ $PGCD(981^{1954}; 977^{1962}) = 1$ ؛ $PGCD(981^{1954}; 2^8) = 1$ ؛ من 4. أ. ينتج $PGCD(981^{1954}; 977^{1962} \times 2^8) = 2^{1954} PGCD(981^{1954}; 977^{1962}) = 2^{1954} PGCD(1962^{1954}; 1954^{1962}) = 2^{1954}$	
		التمرين الرابع: (07 نقاط)	
03,25 نقطة	0,5	1. أ - $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 = f(1)$ ، ومنه الدالة f مستمرة على يمين 0.	
	0,25	ب - $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x \ln x = 0$.	
	0,25	التفسير الهندسي: $(\mathcal{C}_f)$ يقبل نصف مماس في $A(0; 1)$ معادلته $y = 1$ و $x \geq 0$.	
	0,25	2. أ - $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.	
	0,75	ب - من أجل $x \in]0; +\infty[$ ، $f'(x) = -x(2 \ln x + 1)$ ، الإشارة + الإشارة	
	0,25	f متزايدة تماماً على $[0; e^{\frac{1}{2}}]$ ومتناقصة تماماً على $[e^{\frac{1}{2}}; +\infty[$	
	0,25	جدول تغيرات الدالة f .	
	0,75	3. أ - تبين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $[0; +\infty[$.	

العلامة		عناصر الإجابة	تابع للموضوع الأول
مجموع	مجزأة		
03,75 نقطة	0,5	ب - $f(1,532) \approx -0,001$ ؛ $f(1,531) \approx 0,002$ إذ $f(1,532) < f(\alpha) < f(1,531)$	
	0,25	4. أ - الدالة g زوجية لأن $\mathbb{R}$ متناظر بالنسبة إلى 0 و $g(-x) = g(x)$	
	1	ب - إنشاء المنحنى (C_g) على المجال $[-2; 2]$.	
	0,5	5. $x \mapsto \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{9}x^3 + \frac{1}{9}$ هي الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto x^2 \ln x$ على المجال $]0; +\infty[$ والتي تنعدم من أجل القيمة 1.	
	0,25	6. أ - $F(t) = \left(\alpha - \frac{1}{3}\alpha^3 \ln \alpha + \frac{1}{9}\alpha^3 \right) - \left(t - \frac{1}{3}t^3 \ln t + \frac{1}{9}t^3 \right)$	
	0,25	ب - من $\ln(\alpha) = \frac{1}{\alpha^2}$ ؛ $\ln(t) = \frac{1-f(t)}{t^2}$ إذ $F(t) = \frac{-3t f(t) - t^3 - 6t + \alpha^3 + 6\alpha}{9}$	
	0,5	ج - لدينا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ إذ $\lim_{t \rightarrow 0} F(t) = \frac{\alpha^3 + 6\alpha}{9}$	
	0,25	7. أ - القيمة المضبوطة للعدد m حتى يكون $\mathcal{S}(m) = 2\mathcal{A}$ هي: $\frac{2}{3}\sqrt{\frac{\alpha^3 + 6\alpha}{\pi}}$	
	0,25	ب - علما أن $3,142 < \pi < 3,140$ و $1,532 < \alpha < 1,531$ نجد: $1,344 < m < 1,346$	
العلامة		عناصر الإجابة	(الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة		
04 نقاط			التمرين الأول: (04 نقاط)
	1	1. الاقتراح الصحيح (أ) + التعليل (يمكن حساب u_1 في كل حالة أو $\frac{1}{2}u_n + 3$ بدلالة n)	
	1	2. الاقتراح الصحيح (ب) + التعليل ($ iz - 1 - i = 3$ معناه $ z - 1 + i = 3$)	
	1	3. الاقتراح الصحيح (أ) + التعليل (يمكن استعمال خواص الموافقة بترديد 11)	
	1	4. الاقتراح الصحيح (ب) + التعليل (في التمثيل الوسيط يمكن ملاحظة أن الشعاعين مرتبطان خطيا)	
			التمرين الثاني: (05 نقاط)
03,25 نقطة	1,25	1. $z \in \{(1 - \sqrt{3}) - i(1 + \sqrt{3}); (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})\}$ معناه $z^2 - 2(1 - \sqrt{3})z + 8 = 0$	
	0,75	2. أ - $\frac{z_B}{z_A} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = e^{\frac{5\pi}{6}i} = e^{-\frac{7\pi}{6}i}$	
	0,75	ب - $\arg(z_A) = \frac{7\pi}{12}$ ومنه $\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) = -2\arg(z_A) = -\frac{7\pi}{6}$	
	0,5	ج - $\sin \frac{7\pi}{12} = \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$ و $\cos \frac{7\pi}{12} = \frac{1 - \sqrt{3}}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$	

تابع للإجابة النموذجية لموضوع امتحان البكالوريا دورة: 2015
اختبار في مادة: الرياضيات الشعبة: رياضيات المدة: 04 ساعات ونصف

01,75 نقطة	0,5	3. أ - حلول المعادلة $7x - 2y = 1$ هي كل الثنائيات $(2k+1; 7k+3)$ مع $k \in \mathbb{Z}$.
	0,25	ب - $7x = 12(1+2y)$ ومنه x مضاعف لـ 12 حسب مبرهنة غوص.
	0,5	ج - حلول المعادلة $7x - 2y = 12$ هي: $x = 24k + 12$ و $y = 7k + 3$ مع $k \in \mathbb{Z}$.
	0,5	د - $n = 24k + 12$ مع $k \in \mathbb{N}$.
التمرين الثالث: (04 نقاط)		
04 نقاط	0,5	1. $C \in (\Delta_1) \cap (\Delta_2)$ ومنه $C(3; -2; 1)$
	0,5	2. (Δ_1) و (d) غير متوازيين وغير متقاطعين وعليه فهما ليسا من نفس المستوي
	0,5	3. أ - $(\alpha \in \mathbb{R}); (\beta \in \mathbb{R})$: $\begin{cases} x = 3 - \alpha - 3\beta \\ y = -2 + 2\alpha + 2\beta \\ z = 1 - \alpha + 3\beta \end{cases}$ وهو تمثيل وسيطي للمستوي $(\mathcal{P})$.
	0,25	ب - استنتاج أن $4x + 3y + 2z - 8 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي $(\mathcal{P})$.
	0,25	ج - $C \in (\mathcal{P})$ و $\vec{BC}$ عمودي على المستوي $(\mathcal{P})$.
	0,75	4. أ - $I \in (d) \cap (\mathcal{P})$ ومنه $I(1; 0; 2)$ ؛ $D \in (\Delta_2) \cap (IA)$ ومنه $D(0; 0; 4)$.
	0,25	ب - I منتصف $[AD]$ لأن $\vec{IA} = -\vec{ID}$ أو $I\left(\frac{x_A + x_D}{2}; \frac{y_A + y_D}{2}; \frac{z_A + z_D}{2}\right)$
	0,5	5. أ - $(BC) \parallel (KG)$ حسب طاليس في BIC نجد $\frac{IG}{IC} = \frac{1}{3}$ ومنه G مرجح $\{(C; 1), (I; 2)\}$ وعليه G مرجح $\{(C; 1), (A; 1), (D; 1)\}$ أي G مركز ثقل ACD .
التمرين الرابع (07 نقاط)		
02,50 نقطة	0,25	1. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$ إذن الدالة f مستمرة على يسار 0.
	0,25	2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} - \lim_{t \rightarrow \infty} te^t = 0$
	0,25	التفسير الهندسي: $(\mathcal{C}_f)$ يقبل نصف مماس مواز لحامل محور الفواصل في المبدأ O .
	0,25	3. أ - $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$
	0,5	ب - لكل $x \in]-\infty; 0[$: $f'(x) = \left(\frac{x^2 - x + 1}{x^2}\right)e^{\frac{1}{x}}$ ؛ $f'(x) > 0$
	0,25	f متزايدة تماما على المجال $]-\infty; 0[$.
	0,25	جدول تغيرات الدالة f .
	0,25	4. أ - $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t}{t} - e^t - \frac{1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} - e^t = 0$
	0,25	ب - المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $-\infty$ ، $y = x$ معادلة له.

العلامة		عناصر الإجابة	تابع للموضوع الثاني
مجموع	مجزأة		
04,50 نقطة	0,25		5. أ - $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$.
	0,5		ب - لكل x من المجال $]-\infty; 0[$: $g'(x) = e^{\frac{1}{x}} \times \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{x}$ ؛ $g'(x) < 0$.
	0,25		g متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 0[$.
	0,25		جدول تغيّرات الدالة g .
	0,25		6. أ - من أجل كل x من $]-\infty; 0[$ ، $0 < g(x) < 1$ ، معناه $0 < f(x) < 1$.
	0,25		ب - $(\mathcal{C}_f)$ فوق (Δ) ؛ $f(0) = 0$ ؛ إذاً يتقاطعان في المبدأ O .
	0,5		ج - إنشاء المنحنى $(\mathcal{C}_f)$.
	0,75		7. أ - باستعمال الاستدلال بالتراجع يكون من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n < 0$.
	0,25		ب - المتتالية (u_n) متزايدة تماما لأنّ $u_n < f(u_n) < 0$.
	0,25		ج - المتتالية (u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى بالعدد 0 إذن هي متقاربة نحو ℓ .
	0,25		بما أنّ f مستمرة على $]-\infty; 0[$ فإنّ $f(\ell) = \ell$ ومنه $\ell = 0$ أي $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
	0,5		8. أ - لكل x من المجال $]-\infty; 0[$ ، $h'_m(x) = e^{\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x}\right) - m = \frac{f(x)}{x} - m$.
	0,25		ب - $h'_m(x) = 0$ تكافئ $f(x) = mx$ و $x \neq 0$. إذا كان $m \in]0; 1[$ فإن المعادلة $h'_m(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]-\infty; 0[$. إذا كان $m \in]-\infty; 0[\cup]1; +\infty[$ فإن المعادلة $h'_m(x) = 0$ لا تقبل حلا .

ملاحظة: تقبل وتراعى جميع الطرق الصحيحة الأخرى مع التقيد التام بسلم التنقيط.